PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Informasi Antrian Poliklinik Berbasis Mobile dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien Secara Real-Time

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Sistem Informasi Antrian Poliklinik telah dirancang sebelumnya sebagai sistem berbasis web untuk mengelola antrian pasien, memberikan estimasi waktu tunggu secara real-time, membantu dokter mengelola pemeriksaan, dan menyediakan laporan bagi administrator.

Untuk memperluas akses dan meningkatkan kemudahan penggunaan melalui ponsel, sistem dikembangkan menjadi aplikasi Android. Aplikasi seluler dirancang menggunakan Flutter, sedangkan backend Laravel dan basis data MariaDB/MySQL tetap digunakan sebagai sumber data utama. Dengan pendekatan ini, proses bisnis antrian yang sudah ada tetap dipertahankan, tetapi antarmuka pasien dan dokter disesuaikan untuk penggunaan melalui perangkat Android.

Pasien dapat melihat dokter yang sedang praktik, mengambil nomor antrian, memantau posisi dan estimasi waktu tunggu, serta menerima notifikasi panggilan melalui aplikasi. Dokter dapat melihat daftar pasien, memanggil pasien berikutnya, memulai atau menyelesaikan pemeriksaan, melewati pasien yang tidak hadir, dan mengubah status praktik. Administrator tetap menggunakan panel web untuk mengelola data dokter, jadwal, parameter sistem, dan laporan.

1.2 Definisi Produk

Sistem Informasi Antrian Poliklinik versi mobile merupakan aplikasi Android yang terintegrasi dengan backend Laravel. Produk memiliki tiga antarmuka utama:

1. Aplikasi Seluler Pasien (Flutter) untuk melihat dokter aktif, mengambil nomor antrian, memantau posisi antrian dan ETA, melihat status, serta menerima notifikasi panggilan.
2. Aplikasi Seluler Dokter (Flutter) untuk login, melihat daftar antrian, memanggil pasien, mengelola proses pemeriksaan, melakukan skip, mengubah status praktik, dan melihat ringkasan harian.
3. Panel Web Administrator untuk mengelola data dokter dan jadwal, konfigurasi parameter sistem, monitoring antrian, serta laporan dan analitik.

Aplikasi tidak mencakup rekam medis elektronik yang detail, pembayaran, integrasi BPJS, maupun pengelolaan farmasi.

1.3 Tujuan Dokumen

PRD ini disusun sebagai acuan pengembangan aplikasi seluler Android Sistem Informasi Antrian Poliklinik. Dokumen menjelaskan tujuan produk, persona pengguna, user story, product backlog, struktur navigasi, spesifikasi fitur, MVP, roadmap, serta kriteria penerimaan yang harus dipenuhi. Penyesuaian mobile dilakukan tanpa mengubah aturan bisnis utama pada backend yang sudah ada.

1.4 Target Pengguna

Pasien (Aplikasi Seluler)
Pengguna umum yang membutuhkan akses praktis untuk mengambil nomor antrian, mengetahui posisi dan estimasi waktu tunggu, serta menerima informasi panggilan melalui perangkat Android.

Dokter (Aplikasi Seluler)
Tenaga medis yang membutuhkan akses cepat untuk mengelola antrian pasien, menjalankan alur pemeriksaan, mengubah status praktik, dan melihat ringkasan aktivitas harian.

Administrator (Panel Web)

Staf operasional atau pengelola sistem yang bertanggung jawab atas data dokter, jadwal praktik, parameter sistem, monitoring, dan laporan.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pasien

- Memudahkan pasien melihat dokter yang sedang aktif praktik.
- Memungkinkan pasien mengambil nomor antrian dari aplikasi Android tanpa harus datang lebih awal ke loket.
- Menampilkan nomor antrian, posisi, status, dan estimasi waktu tunggu secara real-time.
- Memberikan notifikasi panggilan yang jelas saat giliran pasien tiba.
- Mengurangi ketidakpastian dan kepadatan di ruang tunggu.

2.2 Tujuan Dokter

- Menyediakan daftar pasien menunggu yang terurut dan mudah dipantau melalui ponsel.
- Mempermudah proses memanggil, memulai pemeriksaan, menyelesaikan pemeriksaan, dan melewati pasien yang tidak hadir.
- Memungkinkan dokter mengubah status praktik menjadi Aktif, Istirahat, atau Selesai.
- Menyediakan ringkasan jumlah pasien dan rata-rata durasi pemeriksaan harian.

2.3 Tujuan Administrator

- Mengelola data dokter dan jadwal praktik melalui panel web.
- Mengatur parameter sistem seperti durasi pemeriksaan default dan batas waktu skip.
- Memantau aktivitas antrian secara keseluruhan.
- Melihat laporan kunjungan, durasi pemeriksaan, dan akurasi estimasi.

2.4 Indikator Keberhasilan Produk

- Pasien dapat mengambil nomor antrian dan memperoleh status Menunggu dengan nomor yang valid.
- ETA diperbarui ketika terjadi perubahan antrian atau status pemeriksaan.
- Notifikasi panggilan dapat diterima pasien saat status berubah menjadi Dipanggil.
- Dokter dapat menyelesaikan alur Panggil → Mulai Periksa → Selesai tanpa kesalahan yang menghambat.
- Data yang diperbarui melalui aplikasi seluler tetap konsisten dengan backend dan panel web.
- Aplikasi dapat dijalankan melalui emulator Android Studio tanpa elemen penting terpotong atau bertumpuk.

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Pasien Aplikasi Seluler

Profil Pengguna

- Nama Persona: Pasien Pengguna Antrian Mobile
- Usia: 18–60 tahun
- Peran: Pasien yang membutuhkan layanan poliklinik.
- Perangkat: Ponsel pintar Android.

Kebutuhan

- Melihat dokter yang sedang aktif praktik.
- Mengambil nomor antrian tanpa harus menunggu di loket.
- Melihat posisi antrian dan ETA yang selalu diperbarui.
- Menerima notifikasi saat dipanggil.

Permasalahan yang Dihadapi

- Tidak mengetahui kepastian waktu tunggu.
- Berisiko kehilangan giliran karena pemanggilan manual.
- Harus menunggu lama di area poliklinik ketika informasi antrian tidak tersedia.

3.2 Persona Dokter Aplikasi Seluler

Profil Pengguna

- Nama Persona: Dokter Pengelola Antrian
- Peran: Dokter yang melayani pasien pada satu poli atau jadwal praktik.
- Perangkat: Ponsel atau tablet Android.

Kebutuhan

- Melihat pasien menunggu secara terurut.
- Memanggil pasien berikutnya dengan cepat.
- Mencatat waktu mulai dan selesai pemeriksaan.
- Mengubah status praktik dan melihat statistik harian.

3.3 Persona Administrator

Profil Pengguna

- Nama Persona: Administrator Sistem
- Peran: Pengelola data utama dan konfigurasi sistem melalui panel web.

Kebutuhan

- Mengelola dokter dan jadwal praktik.
- Mengatur parameter ETA dan auto-skip.
- Memantau antrian dan melihat laporan.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan aplikasi seluler dari sudut pandang pasien, dokter, dan administrator.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pasien	Sebagai pasien, saya ingin melihat daftar dokter yang sedang praktik beserta estimasi waktu tunggunya.	Membantu memilih dokter dan memperkirakan waktu kedatangan.
US-02	Pasien	Sebagai pasien, saya ingin mengambil nomor antrian dengan mengisi nama dan keluhan.	Mengurangi ketergantungan pada loket pendaftaran.
US-03	Pasien	Sebagai pasien, saya ingin melihat nomor antrian, posisi, ETA, dan status antrian saya.	Memberikan kepastian selama menunggu.
US-04	Pasien	Sebagai pasien, saya ingin menerima notifikasi ketika dokter memanggil saya.	Mengurangi risiko kehilangan giliran.
US-05	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin login dengan aman melalui aplikasi.	Melindungi akses ke daftar pasien dan fungsi pemeriksaan.
US-06	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin melihat daftar pasien menunggu yang terurut.	Mempermudah pengelolaan urutan pelayanan.
US-07	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin memanggil pasien berikutnya dengan satu tindakan.	Mempercepat proses pemanggilan.
US-08	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin memulai dan menyelesaikan pemeriksaan pasien.	Mencatat durasi aktual untuk pembaruan ETA.
US-09	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin melewati pasien yang tidak hadir.	Menjaga antrian tetap berjalan.
US-10	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin mengubah status praktik Aktif, Istirahat, atau Selesai.	Menyesuaikan ketersediaan antrian dengan kondisi praktik.
US-11	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin melihat ringkasan statistik harian.	Membantu melihat aktivitas pelayanan hari itu.
US-12	Admin	Sebagai administrator, saya ingin mengelola data dokter dan jadwal melalui panel web.	Menjaga data master tetap akurat.
US-13	Admin	Sebagai administrator, saya ingin mengubah parameter durasi default dan batas waktu skip.	Menyesuaikan aturan sistem dengan operasional klinik.

US-14	Admin	Sebagai administrator, saya ingin melihat laporan kunjungan dan akurasi ETA.	Mendukung evaluasi layanan.
US-15	Pasien/Dokter	Sebagai pengguna aplikasi, saya ingin melihat indikator pemuatan, pesan kesalahan, dan konfirmasi tindakan.	Memberikan umpan balik yang jelas saat menggunakan aplikasi.

5. PRODUCT BACKLOG

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Daftar Dokter & ETA	Menampilkan dokter aktif beserta estimasi waktu tunggu dari backend.	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Ambil Antrian Mobile	Pasien memilih dokter, mengisi nama dan keluhan, lalu menerima nomor antrian.	Tinggi	Iterasi 1
PB-03	Status Antrian Pasien	Menampilkan nomor, posisi, status, dan ETA yang diperbarui.	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Notifikasi Panggilan	Mengirim notifikasi aplikasi saat pasien dipanggil dokter.	Tinggi	Iterasi 2
PB-05	Autentikasi Dokter	Login dokter melalui API dengan autentikasi yang sesuai.	Tinggi	Iterasi 2
PB-06	Daftar Antrian Dokter	Menampilkan pasien menunggu yang terurut berdasarkan waktu pengambilan antrian.	Tinggi	Iterasi 2
PB-07	Panggil Pasien	Mengubah pasien berikutnya menjadi Dipanggil dan memicu notifikasi.	Tinggi	Iterasi 2
PB-08	Mulai & Selesai Periksa	Mencatat waktu mulai, waktu selesai, durasi, serta memicu perhitungan ulang ETA.	Tinggi	Iterasi 3
PB-09	Skip / Auto-Skip	Melewati pasien tidak hadir dan mendukung auto-skip sesuai parameter sistem.	Tinggi	Iterasi 3
PB-10	Status Praktik Dokter	Mengubah status Aktif, Istirahat, atau Selesai dan memengaruhi ketersediaan antrian.	Tinggi	Iterasi 3
PB-11	Ringkasan Harian Dokter	Menampilkan total pasien dan rata-rata durasi pemeriksaan.	Sedang	Iterasi 4
PB-12	Integrasi API & Real-Time	Menghubungkan Flutter dengan API Laravel serta pembaruan status/ETA real-time.	Tinggi	Iterasi 4
PB-13	Panel Admin & Laporan	Menggunakan panel web untuk data dokter, jadwal, parameter, monitoring, dan laporan.	Sedang	Iterasi 4
PB-14	Pengujian Emulator	Menguji tampilan, konektivitas, validasi, dan alur utama di Android Studio.	Tinggi	Iterasi 4

6. SITEMAP (APLIKASI SELULER)

Struktur navigasi aplikasi Flutter dirancang sederhana agar pasien dan dokter dapat menggunakan fungsi utama pada layar ponsel.

6.1 Halaman Pasien

- Layar Pembuka (Splash Screen)
- Beranda / Daftar Dokter
- Detail Dokter & Estimasi Waktu Tunggu
- Form Ambil Antrian
- Status Antrian Saya
- Notifikasi Panggilan

6.2 Halaman Dokter

- Masuk Dokter
- Dasbor Dokter
- Daftar Pasien Menunggu
- Detail / Status Pasien
- Aksi Panggil Berikutnya
- Aksi Mulai Periksa, Selesai, dan Lewati
- Status Praktik
- Ringkasan Statistik Harian
- Keluar

(Catatan: Panel Administrator tidak tersedia sebagai modul utama aplikasi seluler dan tetap diakses melalui web.)

7. SPESIFIKASI FITUR (BERDASARKAN BRD)

7.1 Daftar Dokter dan Ambil Antrian

- Masukan: Dokter yang dipilih, nama pasien, keluhan singkat, dan nomor kontak jika digunakan.
- Keluaran: Nomor antrian unik, status awal Menunggu, posisi antrian, dan ETA awal.
- Aturan Bisnis: Nomor antrian dibuat unik per dokter/per hari. Pasien tidak dapat mengambil antrian jika status praktik dokter Selesai atau di luar jam praktik.

7.2 Estimasi Waktu Tunggu (ETA)

- Masukan: Jumlah pasien di depan, rata-rata durasi pemeriksaan dokter, dan sisa pemeriksaan pasien yang sedang diperiksa.
- Keluaran: Estimasi waktu tunggu dalam menit pada aplikasi pasien.
- Aturan Bisnis: ETA dihitung ulang setiap terjadi registrasi baru, pemanggilan, mulai periksa, selesai, atau skip. Sistem juga dapat melakukan pembaruan periodik sesuai konfigurasi backend.

7.3 Status Antrian dan Notifikasi Pasien

- Status yang digunakan: Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai, dan Diskip.
- Saat status menjadi Dipanggil, aplikasi pasien menerima notifikasi panggilan apabila izin notifikasi tersedia.
- Aplikasi tetap menampilkan halaman status agar pasien dapat memeriksa informasi terbaru ketika notifikasi tidak diterima.

7.4 Autentikasi dan Daftar Antrian Dokter

- Masukan: Kredensial dokter.
- Keluaran: Sesi masuk/token API dan daftar pasien Menunggu yang terurut dari waktu ambil terlama.
- Aturan Bisnis: Hanya dokter dengan autentikasi yang sah dapat mengakses fungsi pengelolaan antrian pada jadwal/poli yang menjadi kewenangannya.

7.5 Panggil, Mulai Periksa, Selesai, dan Lewati

- Panggil Berikutnya: pasien pertama berstatus Menunggu berubah menjadi Dipanggil dan notifikasi dikirim.
- Mulai Periksa: status menjadi Diperiksa dan waktu mulai tercatat.
- Selesai: status menjadi Selesai, waktu selesai dan durasi aktual tercatat, kemudian ETA pasien lain dihitung ulang.
- Lewati: pasien tidak hadir dipindahkan sesuai aturan skip dan statusnya dicatat sebagai Diskip.

7.6 Status Praktik Dokter

- Dokter dapat mengubah status praktik menjadi Aktif, Istirahat, atau Selesai.
- Status praktik memengaruhi apakah pasien dapat mengambil antrian baru dan bagaimana informasi dokter ditampilkan pada aplikasi pasien.

7.7 Administrator, Parameter, dan Laporan

- Administrator tetap menggunakan panel web untuk mengelola dokter, jadwal, durasi default, dan batas waktu auto-skip.
- Laporan mencakup rekap kunjungan, rata-rata durasi pemeriksaan, riwayat antrian, serta akurasi estimasi sesuai data yang tersedia.

7.8 Integrasi API, Real-Time, dan Penanganan Kesalahan

- Flutter mengambil dan mengirim data melalui API Laravel.
- Perubahan status dan ETA disinkronkan melalui mekanisme real-time yang tersedia pada backend.
- Saat jaringan atau server bermasalah, aplikasi menampilkan pesan kesalahan, tidak force close, dan tidak menganggap perubahan berhasil sebelum menerima konfirmasi backend.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Versi minimum aplikasi Android yang harus diselesaikan mencakup fitur utama berikut:

4. Daftar Dokter dan Ambil Antrian: pasien dapat melihat dokter aktif dan memperoleh nomor antrian.
5. Status dan ETA Pasien: nomor, posisi, status, dan estimasi waktu tunggu dapat ditampilkan dan diperbarui.
6. Notifikasi Panggilan: pasien menerima informasi ketika dipanggil.
7. Autentikasi Dokter dan Daftar Antrian: dokter dapat login dan melihat pasien menunggu.
8. Alur Pemeriksaan: dokter dapat memanggil, memulai, menyelesaikan, dan melewati pasien.
9. Status Praktik Dokter: dokter dapat mengubah status praktik.
10. Integrasi Backend: aplikasi berkomunikasi dengan API Laravel dan menggunakan basis data yang sama dengan sistem web.

8.2 Roadmap Pengembangan

- Fase 1 (Pemeriksaan Backend): Memeriksa endpoint API, autentikasi, struktur data antrian, dan mekanisme real-time yang sudah tersedia. Endpoint yang belum mendukung kebutuhan mobile disesuaikan atau dikembangkan.
- Fase 2 (Aplikasi Pasien): Membuat antarmuka Flutter untuk daftar dokter, detail ETA, ambil antrian, status antrian, dan notifikasi.
- Fase 3 (Aplikasi Dokter): Membuat login dokter, daftar pasien, aksi panggil, mulai, selesai, skip, status praktik, dan statistik harian.
- Fase 4 (Integrasi dan Jaminan Mutu): Menghubungkan seluruh halaman Flutter ke backend, menangani loading/error, menguji pembaruan real-time, dan melakukan pengujian melalui emulator Android Studio.
- Fase 5 (Rilis): Pembangunan APK dan distribusi untuk pengujian atau penggunaan sesuai kebutuhan proyek.

9. ACCEPTANCE CRITERIA (KRITERIA PENERIMAAN)

Aplikasi dinyatakan lulus uji apabila memenuhi kriteria berikut:

Kriteria	Status Keberhasilan
Pasien melihat daftar dokter.	Dokter aktif tampil beserta informasi ETA yang sesuai data backend.
Pasien mengambil nomor antrian.	Nomor antrian terbentuk, data pasien tersimpan, dan status awal menjadi Menunggu.
Pasien melihat status antrian.	Nomor, posisi, ETA, dan status terbaru tampil pada aplikasi.
Pasien menerima panggilan.	Saat dokter memanggil, status berubah menjadi Dipanggil dan notifikasi/informasi panggilan tampil pada aplikasi.
Dokter melakukan login.	Kredensial tervalidasi dan dokter dapat mengakses data yang menjadi kewenangannya.

Dokter melihat daftar pasien.	Daftar pasien Menunggu tampil terurut berdasarkan waktu pengambilan antrian.
Dokter memanggil pasien.	Pasien pertama berubah menjadi Dipanggil dan pembaruan diterima pada sisi pasien.
Dokter memulai pemeriksaan.	Status berubah menjadi Diperiksa dan waktu mulai tercatat.
Dokter menyelesaikan pemeriksaan.	Status berubah menjadi Selesai, waktu selesai serta durasi tercatat, dan ETA pasien lain diperbarui.
Dokter melewati pasien.	Pasien dapat berstatus Diskip sesuai aturan sistem dan antrian tetap dapat dilanjutkan.
Dokter mengubah status praktik.	Status Aktif, Istirahat, atau Selesai tersimpan dan memengaruhi ketersediaan antrian.
Koneksi terputus saat permintaan API.	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan, tidak force close, dan tidak menyatakan data tersimpan sebelum ada konfirmasi backend.
Pengguna mencoba fungsi di luar hak akses.	Backend menolak permintaan yang tidak memiliki autentikasi atau kewenangan yang sesuai.
Tampilan aplikasi.	Aplikasi dapat dibuka di emulator Android Studio tanpa elemen penting terpotong, bertumpuk, atau sulit digunakan.
Konsistensi data.	Perubahan dari aplikasi seluler tersimpan pada backend/basis data yang sama dan dapat digunakan oleh panel web sesuai kewenangan.